

《 从解析到射影 》

——写给拔尖高考生的解析几何攻关宝典

钱联委员会 | 编著

2026 年 7 月起草于唐山一中

2026 年 8 月定稿于翔云山下

最后更新日期: 2026 年 10 月 5 日

会徽.jpg

本书采用 $\text{\LaTeX}$ 排版

印 次: 2026 年 10 月第 1 次印刷

开 本: A4

主 编: 闫家宁

副 主 编: 张博涵、董绍宸

艺术设计: 闫家宁、张博涵、龙奕含

前言

随着应试教育的不断发展,各种教辅资料琳琅满目,优质题源层出不穷,考生也因此有了遨游题海的条件。但部分考生在刷题过程中发现,每道新题总是无从下手,刷过的题似乎并无任何作用。这便是由于这类考生只是满足于做出题,而没有归纳总结解题方法,思考如何“对症下药”地解题。这类考生付出很多努力去刷题,但获得的回报却往往让自己大失所望。针对这种“死刷题”的行为,新高考改革明确提出要增强题目思辨性,考查考生现场思考和探索问题的能力,而这种能力是“死刷题”的考生所不具备的。网上曾有人批判衡水教育模式培养大量“刷题机器”,这并非否定刷题,而是否定“死刷题”。刷题犹如“以史为鉴”,是非常有必要的,因此我们要掌握正确的刷题方法,留出时间去思考、归纳和总结,事半功倍。本书便是帮助考生在解析几何板块——亦即最易陷入“死刷题”的板块——有方法的解题。

本书共 21 讲,第 1 讲至第 7 讲可看作第 1 部分,讲述了提炼自高考真题的实用手段;第 8 讲至第 11 讲可看作第 2 部分,归纳了一些常用的二级结论;第 12 讲至第 21 讲可看作第 3 部分,从射影几何角度透视部分高考真题命题背景。需要指出的是,为避免不必要的失分,在场上答题时大部分的二级结论尽量不要直接使用;射影几何部分只能用于分析几何关系,不能在过程中出现射影几何术语。

本书编纂方式、内容及安排由闫家宁同志制定,张博涵同志、董绍宸同志为本书审核并提供修改建议,提供参考文献,并给予排版技术支持。同时,我们渴望得到广大读者提出的宝贵意见。

梦虽遥,追则能达;愿虽艰,持则可圆。最后,希望本书能为读者提供一份微薄之力,预祝读者在高考中名题金榜,一日看尽长安花!

唐山一中 2025 级钱班联盟委员会

2026 年 7 月

参考文献

- [1] 人民教育出版社,课程教材研究所,中学数学课程教材研究开发中心. 普通高中教科书. 数学: 选择性必修. 第一册. 人教 A 版 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2020.
- [2] 一数教研组. 一数: 高考数学核心方法 [M]. 北京: 知识出版社, 2024.
- [3] 郝保国. 多视角破解高考数学压轴题: 解析几何 [M]. 第 2 版. 杭州: 浙江大学出版社, 2020.
- [4] 刘诗雄. 奥数教程: 高中第二分册 [M]. 第 8 版. 上海: 华东师范大学出版社, 2024.

目录

第 1 讲	设点与设线的合理选择	1
第 2 讲	非对称韦达	3
第 3 讲	定比点差	5
第 4 讲	切点弦	7
第 5 讲	三角代换与直线参数方程	9
第 6 讲	同构法	11
第 7 讲	消元与换元	13
第 8 讲	圆锥曲线的第二定义	15
第 9 讲	圆锥曲线中的垂径定理	17
第 10 讲	光学性质	19
第 11 讲	抛物线焦点弦垂直模型与“焦准梯形”	21
第 12 讲	四点共圆	23
第 13 讲	焦半径公式	25
第 14 讲	极坐标	27
第 15 讲	调和点列与调和线束	29
第 16 讲	阿波罗尼斯圆	30
第 17 讲	极点与极线	31
第 18 讲	解析几何真题中的调和背景	33
第 19 讲	调和线束斜率关系	35
第 20 讲	圆锥曲线上的调和点列	37
第 21 讲	对合变换	39
第 22 讲	仿射变换	41
第 23 讲	直线系与曲线系	42
第 24 讲	命题背景中的其他几何定理	43

第 8 讲 圆锥曲线的第二定义

主要内容

小试牛刀

第 12 讲 四点共圆

主要内容

本讲讲述证明圆锥曲线上四点共圆的常用方法.

其一是几何法. 平面几何中证明四点共圆的方法可以提供解题思路, 之后再代数运算刻画其中的角度和长度即可. 设 A, B, C, D 是顺时针四点, 证明这四点共圆的常用方法如下:

- (1) 证明 $\angle ACB = \angle ADB$, 即张角相等;
- (2) 证明 $\angle ABC + \angle ADC = \pi$, 即对角互补;
- (3) 任选三点找圆心, 再验证第四个点在圆上;
- (4) 使用著名定理, 见下:

相交弦定理 过圆内一点 P 作两条弦 AB 和 CD , 则 $|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|$, 反之则有四点共圆.

切割线定理 过圆外一点 P 作圆的两条割线 AB 和 CD , 则 $|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|$, 反之则有四点共圆. 特别的, 作圆的切线 PT , 则 $|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|$.

上面的定理用相似即可证明, 在此略去.

其二是用一些经典结论, 此处给出一个经典结论.

定理 设 A, B, C, D 是圆锥曲线上顺次四点, 则此四点共圆当且仅当 $k_{AC} + k_{BD} = 0$.

注 这里的圆锥曲线需要关于某条坐标轴对称, 对于斜的曲线来说, 结论是不成立的.

证明 设圆锥曲线的方程为 $ax^2 + by^2 + dx + ey + f = 0$ ($a \neq b$), AC 与 BD 交于点 (x_0, y_0) , 则过该点且倾斜角为 θ 的直线的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + t \cos \theta, \\ y = y_0 + t \sin \theta, \end{cases}$ 这里 t 是参数. 将其代入圆锥曲线方程, 则

由韦达定理得到 $t_1 t_2 = \frac{ax_0^2 + by_0^2 + dx_0 + ey_0 + f}{a \cos^2 \theta + b \sin^2 \theta}$. 设直线 AC 的倾斜角为 α , 直线 BD 的倾斜角为 β , 那么 $|PA| \cdot |PC| = -\frac{ax_0^2 + by_0^2 + dx_0 + ey_0 + f}{a \cos^2 \alpha + b \sin^2 \alpha}$, 同理 $|PB| \cdot |PD| = -\frac{ax_0^2 + by_0^2 + dx_0 + ey_0 + f}{a \cos^2 \beta + b \sin^2 \beta}$.

由相交弦定理, 四点共圆等价于 $|PA| \cdot |PC| = |PB| \cdot |PD|$, 整理得 $\cos^2 \alpha = \cos^2 \beta$, 显然 $\alpha \neq \beta$, 所以 $\alpha + \beta = \pi$, 故 $k_{AC} + k_{BD} = \tan \alpha + \tan \beta = 0$. $\square$

小试牛刀

题 1 (2014 · 大纲理) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 $y = 4$ 与 y 轴的交点为 P , 与抛物线 C 的交点为 Q , 且 $|QF| = \frac{5}{4}|PQ|$.

(1) 求抛物线 C 的方程;

(2) 过 F 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 若 AB 的垂直平分线 l' 与 C 相交于 M, N 两点, 且 A, M, B, N 四点在同一个圆上, 求 l 的方程.

题 2 (2011 · 全国卷) 已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$.

(1) 证明: 点 P 在 C 上;

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q , 证明: A, P, B, Q 四点在同一个圆上.

第 14 讲 极坐标

主要内容

在平面直角坐标系中, 我们用 (x, y) 表示一点, 这里 x 和 y 分别是点在 x 轴和 y 轴投影的位置, 即用两个方向上的距离来刻画一个点. 然而, 这两个方向和点并没有直接关系, 所以在平面解析几何中, 欲求一点到原点的距离, 只能用勾股定理, 常属繁杂. 本讲我们将引入一种全新的坐标系.

如图 14.1, 在平面内取一点 O , 称为**极点**, 自极点 O 引射线 Ox , 叫做**极轴**, 再规定单位长度和角度的正方向 (常取逆时针方向), 便可建立一个**极坐标系**. 平面内任意一点 P 可以用有序数对 (ρ, θ) 表示, 其中 ρ 表示线段 OP 的长度, 称为点 P 的**极径**, θ 表示 Ox 旋转到 OP 所成角的大小, 称为点 P 的**极角**.

一般地, 我们认为 $\rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$. 若限定 $\rho > 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$, 那么除了极点, 平面内的点可与极坐标 (ρ, θ) 建立一一对应. 我们用一个距离和一个角度刻画出了整个平面.

例如, 在极坐标系中, $(3, \frac{\pi}{4})$ 表示 $|OP| = 3$, OP 是由 Ox 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到的.

类似地, 极坐标系中也可以写出“函数”, 如 $\rho = 2 \cos \theta$, 这体现了其图像上每一点的角度关系和距离关系. 易见, $\rho = a$ 表示以极点为圆心, 半径为 a 的圆; $\theta = a$ 表示一条以极点为端点的射线.

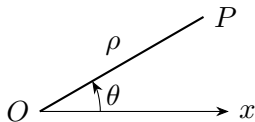


图 14.1

极坐标系和平面直角坐标系可以相互转化. 一般地, 在平面直角坐标系的点 (x, y) 中, 令

$$x = \rho \cos \theta, \quad y = \rho \sin \theta$$

即得在极坐标系之下的点 (ρ, θ) ; 在极坐标系的点 (ρ, θ) 中, 令

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0)$$

即得在平面直角坐标系之下的点 (x, y) . 在以上的变换下, 极点就是原点, 极轴就是 x 轴.

极坐标函数 $\rho = \rho(\theta)$ 和平面直角坐标系函数 $y = f(x)$ 间的转化, 可以用上面的代换进行.

对于三种圆锥曲线, 除了可以原点为极点, x 轴为极轴建立极坐标系外, 还可以 (一个) 焦点为极点, x 轴为极轴建立极坐标系. 由焦半径公式一讲可知: $\rho = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 表示离心率为 e , 焦点到相应准线距离为 p 的圆锥曲线方程, 此时

- (1) 若 $0 < e < 1$, 极点在椭圆的左焦点;
- (2) 若 $e = 1$, 极点在抛物线的焦点;
- (3) 若 $e > 1$, 极点在双曲线的右焦点.

极坐标的妙处是能用一点到极点的距离直接表示该点, 有极好的长度关系. 所以在解题之中, 如遇到许多关于原点的距离, 或是关于某一焦点的距离, 可以考虑使用极坐标系.

注 极坐标系的内容在新教材中已经删去, 解答题如使用, 后果自负.

小试牛刀

题 1 (老教材课后题) 已知椭圆的中心为 O , 长轴与短轴的长分别为 $2a$ 和 $2b$ ($a > b > 0$), A, B 分别为椭圆上的两点, 且 $OA \perp OB$.

- (1) 求证: $\frac{1}{|OA|^2} + \frac{1}{|OB|^2}$ 为定值;
- (2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值和最小值.

题 2 (2021 · 乙卷理) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 且 F 到直线 $x - y - 1 = 0$ 的距离为 $\sqrt{2}$.

- (1) 求抛物线 C 的方程;
- (2) 设 $P(x_0, y_0)$ 为 C 上一点, 过点 F 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 PA, PB 分别交 C 的准线于 M, N 两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 2$, 求直线 l 的方程.